

EXERCITII ȘI PROBLEME RECAPITULATIVE - GEOMETRIE

Nivel 1: Înțelegere și Aplicare Directă (Standard Minimal Bacalaureat)

1. În sistemul de axe xOy se dau punctele $A(2,3)$ și $B(4,7)$. Determinați coordonatele vectorului $\overrightarrow{AB}$ și modulul acestuia.
2. Se dau vectorii $\vec{u} = 3\vec{i} - 2\vec{j}$ și $\vec{v} = -\vec{i} + 4\vec{j}$. Calculați coordonatele vectorului $\vec{w} = 2\vec{u} + 3\vec{v}$.
3. Determinați lungimea segmentului AB unde $A(-1,4)$ și $B(5,-4)$.
4. Aflați coordonatele mijlocului segmentului AB , unde $A(-3,5)$ și $B(7,1)$.
5. Determinați numărul real a pentru care vectorii $\vec{u} = 2\vec{i} + 4\vec{j}$ și $\vec{v} = a\vec{i} + 6\vec{j}$ sunt coliniari.
6. Se consideră vectorii $\vec{u} = 4\vec{i} + 3\vec{j}$ și $\vec{v} = a\vec{i} - 8\vec{j}$. Determinați $a \in \mathbb{R}$ astfel încât $\vec{u} \perp \vec{v}$.
7. Determinați panta dreptei care trece prin punctele $A(1,2)$ și $B(4,8)$.
8. Scrieți ecuația dreptei care trece prin punctul $A(2,-1)$ și are panta $m = -3$.
9. Determinați ecuația dreptei care trece prin punctele $A(2,3)$ și $B(-1,0)$.
10. Scrieți ecuația explicită a dreptei $d: 2x - 3y + 6 = 0$ și identificați panta acesteia.
11. Se dă dreapta $d: y = 2x - 5$. Determinați ecuația dreptei d' care trece prin $A(1,4)$ și este paralelă cu d .
12. Se dă dreapta $d: y = -\frac{1}{3}x + 2$. Determinați panta unei drepte perpendiculare pe d .
13. Calculați distanța de la punctul $A(3,2)$ la dreapta $d: 3x + 4y - 2 = 0$.
14. Determinați centrul de greutate al triunghiului cu vârfurile $A(1,2)$, $B(5,0)$ și $C(3,7)$.
15. Verificați dacă punctele $A(1,1)$, $B(2,3)$ și $C(4,7)$ sunt coliniare.

Nivel 2: Aplicare Medie (Format Standard Subiectul I5 BAC)

16. Determinați ecuația dreptei care trece prin punctul $A(3,-2)$ și este paralelă cu dreapta de ecuație $x + 2y - 5 = 0$.
17. Determinați ecuația dreptei care trece prin $P(-1,2)$ și este perpendiculară pe dreapta $d: 2x - y + 3 = 0$.
18. În reperul cartezian xOy se consideră punctele $A(1,2)$, $B(3,4)$ și $C(5,0)$. Determinați lungimea medianei din A a triunghiului ABC .
19. Se consideră punctele $A(2,1)$, $B(6,3)$ și $C(4,5)$. Scrieți ecuația înălțimii duse din vârful C în triunghiul ABC .
20. Determinați numărul real m pentru care dreptele $d_1: mx + y - 2 = 0$ și $d_2: 4x + my + 1 = 0$ sunt paralele.
21. Determinați numărul real a pentru care dreptele $d_1: (a+1)x + 3y - 1 = 0$ și $d_2: 2x - y + 4 = 0$ sunt perpendiculare.
22. În sistemul xOy se dau $A(1,3)$, $B(5,1)$ și $C(3,7)$. Calculați aria triunghiului ABC .
23. Să se determine coordonatele punctului D astfel încât patrulaterul $ABCD$ să fie paralelogram, știind că $A(1,1)$, $B(4,2)$ și $C(5,5)$.

24. Fie vectorii $\vec{u} = 2\vec{i} + (m - 1)\vec{j}$ și $\vec{v} = (m + 1)\vec{i} + 4\vec{j}$. Determinați $m > 0$ astfel încât $|\vec{u}| = |\vec{v}|$.
25. Se dau punctele $A(-2,1)$ și $B(4,5)$. Determinați ecuația mediatoarei segmentului $[AB]$.
26. Determinați coordonatele simetricului punctului $A(3,4)$ față de punctul $B(1,1)$.
27. Să se determine panta dreptei de ecuație $(\alpha + 1)x + (\alpha - 1)y + 3 = 0$, unde $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$.
28. Arătați că triunghiul cu vârfurile $A(0,0)$, $B(3,1)$ și $C(-1,3)$ este dreptunghic isoscel.
29. Se dă vectorul $\vec{u} = 5\vec{i} - 12\vec{j}$. Determinați un vector de lungime 1 (vector unitar) cu aceeași direcție și sens ca $\vec{u}$.
30. Determinați unghiul format de vectorii $\vec{u} = \vec{i} + \sqrt{3}\vec{j}$ și $\vec{v} = \sqrt{3}\vec{i} + \vec{j}$.
31. Să se determine $a \in \mathbb{R}$ astfel încât punctul $P(1, a)$ să se afle la distanța 2 față de dreapta $d: 3x - 4y + 1 = 0$.
32. Punctele $A(2,3)$, $B(4, y)$ și $C(x, 7)$ sunt astfel încât B este mijlocul lui $[AC]$. Determinați x și y .
33. Calculați produsul scalar $\vec{u} \cdot \vec{v}$, știind că $||\vec{u}|| = 4$, $||\vec{v}|| = 3$ și unghiul dintre ei este de 60° .
34. Determinați ecuațiile dreptelor paralele cu $d: 4x - 3y + 1 = 0$ aflate la distanța 2 față de aceasta.
35. În triunghiul ABC se cunosc $A(1,1)$ și ecuațiile mediatoarelor: $x - y + 1 = 0$ și $2x + y - 4 = 0$. Determinați centrul cercului circumscris triunghiului.

Nivel 3: Aprofundare și Consolidare (Rationament Matematic Integrat)

36. Se consideră dreptele $d_m: (2m + 1)x + (m - 1)y + 3m - 2 = 0$, $m \in \mathbb{R}$. Arătați că toate dreptele d_m trec printr-un punct fix P și determinați coordonatele acestuia.
37. În $\triangle ABC$ se dau vârfurile $A(2,4)$, $B(-1,1)$ și $C(5, -1)$. Determinați coordonatele ortocentrului H al triunghiului.
38. Determinați coordonatele simetricului punctului $A(1,5)$ față de dreapta $d: 2x - y + 1 = 0$.
39. Fie $A(1,2)$ și $B(3,0)$. Determinați coordonatele punctului C situat pe prima bisectoare ($y = x$) astfel încât aria triunghiului ABC să fie egală cu 4.
40. Fie punctele $A(2,0)$ și $B(0,4)$. Determinați coordonatele punctelor M situate pe axa Ox pentru care unghiul $\widehat{AMB}$ este drept (90°).
41. Să se determine $a \in \mathbb{R}$ astfel încât vectorii $\vec{u} = (a + 1)\vec{i} + 2\vec{j}$ și $\vec{v} = 3\vec{i} + (a - 1)\vec{j}$ să formeze un unghi obtuz.
42. În triunghiul ABC , punctul M împarte latura BC în raportul $\frac{BM}{MC} = 2$. Exprimați vectorul $\overrightarrow{AM}$ în funcție de vectorii $\overrightarrow{AB}$ și $\overrightarrow{AC}$.
43. Fie $ABCD$ un patrulater oarecare. Arătați vectorial că $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB}$.
44. Determinați coordonatele proiecției ortogonale a originii $O(0,0)$ pe dreapta $d: 3x - 4y + 25 = 0$.

45. Se consideră dreptele $d_1: y = 2x + 1$, $d_2: y = -x + 4$ și $d_3: y = mx + 3$. Determinați $m \in \mathbb{R}$ astfel încât cele trei drepte să fie concurente.
46. Se consideră punctele $A(a, 0)$, $B(0, b)$ cu $a, b > 0$ astfel încât aria triunghiului OAB este 6. Știind că dreapta AB are panta $m = -\frac{3}{2}$, aflați a și b .
47. Arătați că punctul $P(x, y)$ egal depărtat de dreptele $d_1: 3x - 4y + 1 = 0$ și $d_2: 5x + 12y - 2 = 0$ se află pe una dintre bisectoarele unghiurilor formate de cele două drepte și scrieți ecuațiile acestor bisectoare.
48. Se consideră vectorii de poziție ai vârfurilor $\triangle ABC$: $\vec{r}_A = \vec{i} + 2\vec{j}$, $\vec{r}_B = 4\vec{i} + 6\vec{j}$, $\vec{r}_C = 7\vec{i} - 1\vec{j}$. Determinați modulul vectorului $\vec{v} = \vec{r}_A + \vec{r}_B - 2\vec{r}_C$.
49. Determinați ecuația dreptei care trece prin punctul de intersecție al dreptelor $x - y + 1 = 0$ și $2x + y - 4 = 0$ și este paralelă cu prima bisectoare.
50. În $\triangle ABC$ se dau $A(1, 3)$ și ecuațiile mediatoarelor laturilor AB și AC : $x + y - 3 = 0$, respectiv $x - 2y + 1 = 0$. Determinați coordonatele vârfurilor B și C .